

# **DOKUMENTASI TEKNIS PELANGGAN SMARTSTOCK PRO**

## **1. Pendahuluan**

Dokumen ini merupakan panduan teknis dan penggunaan untuk pelanggan atau asesor BNSP dalam memahami SmartStock Pro. Dokumen ini menjelaskan role pengguna, cara login, penggunaan modul utama, dokumentasi endpoint API, FAQ, troubleshooting, serta batasan MVP.

SmartStock Pro adalah MVP/demo website sistem manajemen inventaris multi gudang. Fitur inti sudah berjalan, sedangkan beberapa fitur advanced masih berupa simulasi MVP atau rancangan pengembangan lanjutan.

## **2. Gambaran Umum Sistem**

SmartStock Pro digunakan untuk mengelola inventaris perusahaan secara terpusat. Sistem mendukung data master global/company-wide, sehingga produk, kategori, gudang, dan supplier dapat digunakan oleh seluruh role yang memiliki akses.

Fitur utama:

- Login/logout menggunakan Laravel Sanctum.
- Multi-role access dengan role `admin`, `warehouse_manager`, `staff`, dan `viewer`.
- CRUD produk, kategori produk, gudang, dan supplier.
- Transaksi stok masuk dan stok keluar.
- Update stok otomatis.
- Dashboard inventaris dan chart stok.
- Critical stock alert.
- Upload gambar produk.
- Audit log aktivitas.

- Export CSV dan PDF sederhana via print browser.
- Health check API dan database.

### 3. Role Pengguna

| Role           | Hak Akses                                             | Keterangan                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Admin          | Akses penuh ke semua fitur                            | Dapat mengelola master data, transaksi, laporan, audit log, dan semua modul utama. |
| Manajer Gudang | Mengelola master data gudang/inventaris dan transaksi | Dapat CRUD produk, kategori, gudang, supplier, melihat laporan dan audit log.      |
| Staf Gudang    | Fokus pada transaksi stok                             | Dapat melihat data master yang diperlukan dan membuat transaksi stok masuk/keluar. |
| Viewer         | Read-only                                             | Dapat melihat dashboard, laporan, dan status sistem tanpa mengubah data.           |

### 4. Panduan Login

Langkah login:

1. Buka aplikasi SmartStock Pro melalui browser.
2. Masukkan email dan password.

3. Klik tombol masuk.
4. Sistem memvalidasi akun melalui Laravel Sanctum.
5. Jika berhasil, sistem membaca role user dan mengarahkan user ke dashboard.
6. Untuk keluar, klik tombol keluar pada sidebar/profile.

Akun demo:

| Role           | Email                  | Password    |
|----------------|------------------------|-------------|
| Admin          | admin@smartstock.com   | password123 |
| Manajer Gudang | manager@smartstock.com | password123 |
| Staf Gudang    | staff@smartstock.com   | password123 |
| Viewer         | viewer@smartstock.com  | password123 |

## 5. Panduan Dashboard

Dashboard menampilkan ringkasan kondisi inventaris:

- **Total Produk:** jumlah produk aktif dalam sistem.
- **Total Stok Masuk:** total quantity transaksi `stock_in`.
- **Total Stok Keluar:** total quantity transaksi `stock_out`.
- **Produk Stok Kritis:** produk dengan stok saat ini di bawah atau sama dengan minimum stock.
- **Chart Stok:** grafik pergerakan stok masuk/keluar berdasarkan kategori.
- **Transaksi Terbaru:** daftar transaksi stok terbaru.

Dashboard menghitung data perusahaan secara global, bukan hanya data milik user yang sedang login.

## **6. Panduan Modul Produk**

Modul produk digunakan untuk mengelola data produk.

Aktivitas:

- Melihat daftar produk.
- Menambah produk baru.
- Mengisi SKU, nama produk, kategori, unit, minimum stock, dan deskripsi.
- Upload gambar produk dengan format jpg/jpeg/png.
- Melihat preview gambar produk.
- Mengubah data produk.
- Menghapus produk.
- Melihat status stok, termasuk status kritis.

Catatan role:

- Admin dan Manajer Gudang dapat menambah, mengubah, dan menghapus produk.
- Staf Gudang dapat melihat produk pada form transaksi stok.
- Viewer hanya melihat informasi yang diperbolehkan melalui dashboard/laporan.

## **7. Panduan Modul Kategori Produk**

Modul kategori produk digunakan untuk mengelompokkan produk.

Aktivitas:

- Menambah kategori produk.
- Mengubah nama atau deskripsi kategori.
- Menghapus kategori.
- Contoh kategori: Elektronik, Alat Tulis, Sparepart, Bahan Baku.

Kategori produk digunakan saat membuat produk baru dan saat dashboard menampilkan chart stok per kategori.

## **8. Panduan Modul Gudang**

Modul gudang digunakan untuk mendaftarkan lokasi gudang perusahaan.

Aktivitas:

- Menambah gudang.
- Mengubah data gudang.
- Menghapus gudang.
- Mengisi nama, lokasi, dan deskripsi gudang.

Gudang digunakan pada transaksi stok masuk dan stok keluar. Data gudang bersifat global, sehingga gudang yang dibuat Admin dapat dilihat oleh Staf Gudang saat membuat transaksi stok.

## **9. Panduan Modul Supplier**

Modul supplier digunakan untuk mencatat data pemasok.

Aktivitas:

- Menambah supplier.
- Mengubah supplier.
- Menghapus supplier.
- Mengisi nama supplier, contact person, phone, email, dan address.

Pada MVP saat ini, supplier sudah dapat dikelola sebagai data master. Keterkaitan supplier dengan produk dapat dikembangkan lebih lanjut jika dibutuhkan relasi formal produk-supplier pada database.

## **10. Panduan Modul Transaksi Stok**

Modul transaksi stok digunakan untuk mencatat barang masuk dan keluar.

Langkah stok masuk:

7. Buka menu Transaksi Stok.
8. Klik Stok Masuk.
9. Pilih produk.
10. Pilih gudang.
11. Isi quantity.
12. Isi tanggal dan catatan.
13. Klik Simpan.
14. Sistem otomatis menambah stok produk.

Langkah stok keluar:

15. Buka menu Transaksi Stok.
16. Klik Stok Keluar.
17. Pilih produk.
18. Pilih gudang.
19. Isi quantity.
20. Klik Simpan.
21. Sistem otomatis mengurangi stok produk.

Validasi:

- Quantity harus lebih dari 0.
- Stok keluar tidak boleh melebihi stok produk yang tersedia.
- Jika stok tidak mencukupi, sistem menolak transaksi.

## **11. Panduan Laporan**

Modul laporan digunakan untuk export data transaksi stok.

Fitur:

- Filter laporan berdasarkan tanggal mulai, tanggal selesai, dan tipe transaksi.
- Export CSV menggunakan endpoint report.
- Export PDF sederhana menggunakan fitur print browser.

Catatan: PDF via print browser sudah dapat digunakan untuk demo. Backend PDF generator dengan template visual lengkap masih menjadi rancangan pengembangan lanjutan.

## **12. Panduan Log Aktivitas**

Log aktivitas digunakan untuk melihat riwayat aktivitas pengguna.

Informasi yang ditampilkan:

- Timestamp.
- User.
- Action.
- Module.
- Description.
- IP address.

Manfaat audit log:

- Membantu pelacakan perubahan data.
- Mengetahui siapa yang melakukan create, update, atau delete.
- Mendukung kebutuhan audit internal dan asesmen BNSP.

Contoh aktivitas yang dicatat:

- Membuat produk.
- Mengubah gudang.
- Menghapus supplier.

- Membuat transaksi stok.

### 13. Panduan Status Sistem

Halaman status sistem menampilkan:

- API status.
- Database status.
- App version.
- Timestamp.

Panel monitoring advanced seperti CPU usage, memory, Disk IOPS, dan network pada MVP masih bersifat simulasi. Untuk production, monitoring resource perlu diintegrasikan dengan tool server monitoring.

### 14. Dokumentasi API

| Method | Endpoint    | Auth  | Role             | Deskripsi                                |
|--------|-------------|-------|------------------|------------------------------------------|
| POST   | /api/login  | Tidak | Publik internal  | Login user dan mendapatkan token.        |
| POST   | /api/logout | Ya    | Semua role login | Logout dan menghapus token aktif.        |
| GET    | /api/me     | Ya    | Semua role login | Mendapatkan data user yang sedang login. |



|        |                         |    |                                               |                                             |
|--------|-------------------------|----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| GET    | /api/dashboard          | Ya | admin,<br>warehouse_manager,<br>staff, viewer | Mendapatkan ringkasan dashboard inventaris. |
| GET    | /api/products           | Ya | admin,<br>warehouse_manager,<br>staff         | Melihat daftar produk.                      |
| POST   | /api/products           | Ya | admin,<br>warehouse_manager                   | Membuat produk baru.                        |
| PUT    | /api/products/{id}      | Ya | admin,<br>warehouse_manager                   | Mengubah produk.                            |
| DELETE | /api/products/{id}      | Ya | admin,<br>warehouse_manager                   | Menghapus produk.                           |
| GET    | /api/product-categories | Ya | admin,<br>warehouse_manager,<br>staff         | Melihat kategori produk.                    |
| GET    | /api/warehouses         | Ya | admin,<br>warehouse_manager,<br>staff         | Melihat daftar gudang.                      |
| GET    | /api/suppliers          | Ya | admin,<br>warehouse_manager,<br>staff         | Melihat daftar supplier.                    |
| GET    | /api/stock-transactions | Ya | admin,<br>warehouse_manager,<br>staff         | Melihat transaksi stok.                     |

|      |                         |       |                                               |                                      |
|------|-------------------------|-------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| POST | /api/stock-transactions | Ya    | admin,<br>warehouse_manager,<br>staff         | Membuat transaksi stok masuk/keluar. |
| GET  | /api/reports/export     | Ya    | admin,<br>warehouse_manager,<br>staff, viewer | Export laporan CSV.                  |
| GET  | /api/audit-logs         | Ya    | admin,<br>warehouse_manager                   | Melihat log aktivitas.               |
| GET  | /api/health             | Tidak | Publik/system check                           | Mengecek status API dan database.    |

## 15. FAQ

### 1. Bagaimana cara login?

Gunakan email dan password akun internal yang sudah tersedia, lalu klik Masuk. Sistem akan membaca role dan menampilkan menu sesuai hak akses.

### 2. Kenapa saya tidak bisa menambah produk?

Kemungkinan role Anda tidak memiliki izin. Hanya Admin dan Manajer Gudang yang dapat menambah, mengubah, dan menghapus produk.

### 3. Apa perbedaan Admin dan Viewer?

Admin memiliki akses penuh. Viewer hanya dapat melihat dashboard, laporan, dan status sistem secara read-only.

### 4. Bagaimana cara menambah stok?

Buka menu Transaksi Stok, pilih Stok Masuk, pilih produk dan gudang, isi quantity, lalu simpan.

### **5. Bagaimana cara mengurangi stok?**

Buka menu Transaksi Stok, pilih Stok Keluar, pilih produk dan gudang, isi quantity, lalu simpan. Sistem akan memvalidasi stok tersedia.

### **6. Kenapa produk muncul sebagai stok kritis?**

Produk muncul sebagai stok kritis ketika `current_stock` lebih kecil atau sama dengan `minimum_stock`.

### **7. Bagaimana cara export laporan?**

Buka menu Laporan, isi filter jika diperlukan, lalu klik Ekspor CSV atau Ekspor PDF.

### **8. Apakah data gudang bisa dilihat semua user?**

Data gudang bersifat company-wide/global. Staff dapat melihat gudang untuk kebutuhan transaksi stok. Viewer tidak mengelola gudang.

### **9. Apa fungsi audit log?**

Audit log mencatat aktivitas penting seperti create, update, dan delete agar perubahan data dapat ditelusuri.

### **10. Apa yang harus dilakukan jika sistem tidak bisa diakses?**

Periksa apakah backend Laravel, frontend Vite, database PostgreSQL, dan koneksi jaringan berjalan.

### **11. Apakah register publik tersedia?**

Tidak. SmartStock Pro menggunakan akun internal perusahaan yang dibuat melalui database/seeder oleh administrator.

### **12. Apakah PDF report sudah menggunakan generator backend?**

Belum. Pada MVP, PDF dibuat melalui print browser. Backend PDF generator adalah rencana pengembangan lanjutan.

### **16. Troubleshooting Guide**

| Masalah                    | Penyebab Kemungkinan                              | Solusi                                                            |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tidak bisa login           | Email/password salah atau user belum tersedia     | Cek akun demo atau jalankan seeder user.                          |
| Akses ditolak              | Role tidak memiliki izin                          | Gunakan akun dengan role sesuai fitur.                            |
| Data tidak muncul          | Backend/API tidak berjalan atau token tidak valid | Jalankan php artisan serve dan login ulang.                       |
| Frontend tidak terbuka     | Vite belum berjalan                               | Jalankan npm run dev pada folder frontend.                        |
| Upload gambar gagal        | Format salah atau file terlalu besar              | Gunakan jpg/jpeg/png maksimal 2 MB.                               |
| Gambar produk tidak tampil | Storage link belum dibuat atau APP_URL salah      | Jalankan php artisan storage:link dan pastikan URL backend benar. |
| Export laporan gagal       | Backend mati atau token tidak valid               | Jalankan backend dan login ulang.                                 |
| Stok keluar ditolak        | Quantity melebihi stok tersedia                   | Kurangi quantity atau lakukan stok masuk terlebih dahulu.         |
| Dashboard kosong           | Data produk/transaksi belum ada                   | Tambah produk dan transaksi stok.                                 |

|                  |                                          |                                                |
|------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Audit log kosong | Belum ada aktivitas create/update/delete | Lakukan perubahan data untuk menghasilkan log. |
|------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|

## 17. Batasan MVP dan Pengembangan Lanjutan

Fitur berikut masih simulasi MVP atau rencana pengembangan lanjutan:

- Import CSV/Excel.
- Queue jobs.
- Monitoring resource advanced.
- Notifikasi real-time.
- Email notification.
- Backend PDF generator.
- Transfer stok antar gudang.
- FIFO/LIFO batch layer.
- Role access UI management.

Fitur tersebut belum dinyatakan production-ready. Pada MVP, sistem lebih difokuskan pada fitur inti inventaris, role access, transaksi stok, dashboard, audit log, dan laporan dasar.

## 18. Kesimpulan

SmartStock Pro menyediakan fondasi sistem inventaris multi gudang berbasis web. Sistem telah mendukung login multi-role, CRUD data master, transaksi stok, update stok otomatis, dashboard, audit log, laporan CSV, PDF via print browser, dan health check. Dokumentasi ini dapat digunakan sebagai panduan teknis awal untuk pelanggan/asesor, sekaligus dasar pengembangan menuju sistem production yang lebih lengkap.